

«Компьютерные сети»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измаилович, *д.т.н., профессор*

**Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Разделы дисциплины

Раздел 1. Принципы организации компьютерных сетей

Раздел 2. Технологии локальных сетей

Раздел 3. Глобальная сеть Интернет

Раздел 4. Транспортные технологии глобальных сетей

Раздел 5. Заключительный раздел

Раздел 4

Транспортные технологии глобальных сетей

4.1. Принципы организации сетей с коммутацией пакетов

4.2. Сети X.25

4.3. Сети Frame Relay

4.4. ATM – технология

4.5. MPLS-технология

4.6. Технические средства объединения сетей

4.1. Принципы организации сетей с коммутацией пакетов

В основе технологии *коммутируемых* сетей лежит понятие «*виртуальное соединение*» («*виртуальный канал*»).

Типы виртуальных соединений

Коммутируемый (временный) виртуальный канал
(*SVC – Switched Virtual Circuit*)

Постоянный (выделенный) виртуальный канал
(*PVC – Permanent Virtual Circuit*)

VCI (Virtual Channel Identifier) - идентификатор (номер) виртуального канала

Этапы передачи данных на основе виртуальных каналов

1. Установление соединения: *маршрутизация* и формирование таблиц коммутации

2. Передача данных: *коммутация* пакетов по номеру виртуального канала

Call Request (Setup) - запрос на установление соединения

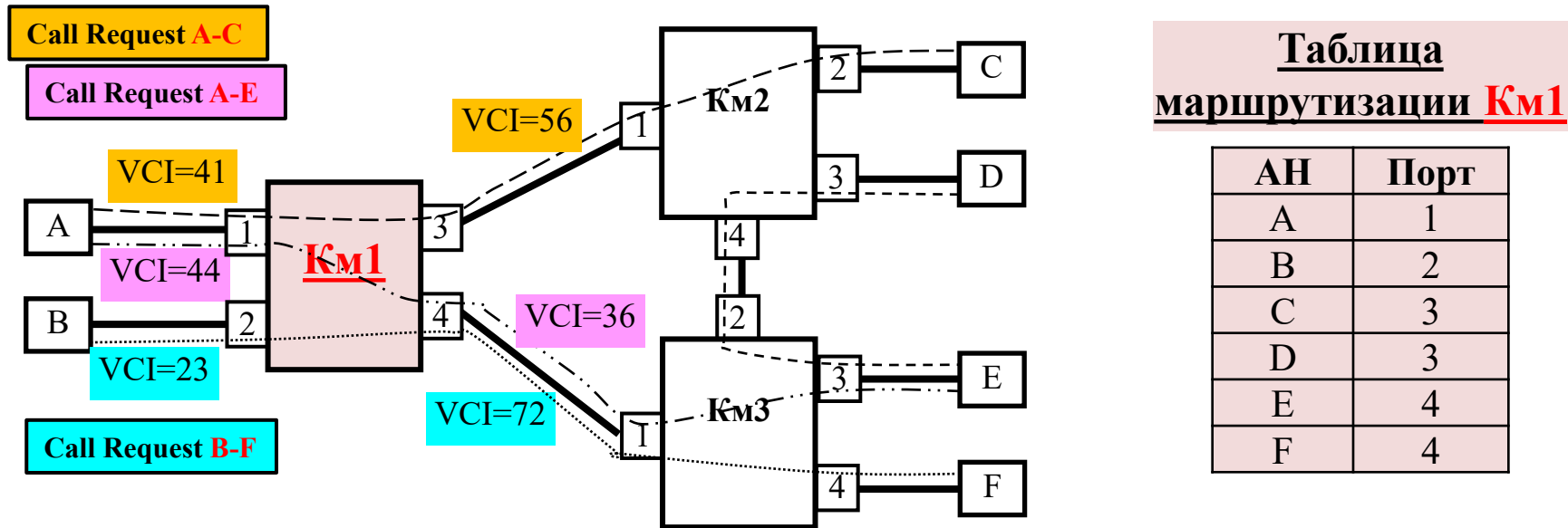
Accepted (Connect) – подтверждение установления соединения

Достоинства:

- 1) *решение о продвижении пакета принимается быстрее* из-за меньшего размера таблиц коммутации;
- 2) *возрастает эффективная (полезная) скорость передачи данных* за счет уменьшения доли служебной информации в пакетах (номер виртуального канала – не более 24 бит, а адреса узлов - 6 и более байт).

4.1. Принципы организации сетей с коммутацией пакетов

Формирование таблиц коммутации



Таблицы коммутации портов Км1

Порт 1

Вх.		Вых.	
VCI	Порт	VCI	Порт
41	3	56	1
44	4	36	2

Порт 2

Вх.		Вых.	
VCI	Порт	VCI	Порт
23	4	72	1

Порт 3

Вх.		Вых.	
VCI	Порт	VCI	Порт
56	1	41	3

Порт 4

Вх.		Вых.	
VCI	Порт	VCI	Порт
36	1	44	2
72	2	23	4

4.2. Сети X.25

Назначение и структура сетей X.25

Стандарт X.25 «*Интерфейс между оконечным оборудованием данных и аппаратурой передачи данных для терминалов, работающих в пакетном режиме в сетях передачи данных общего пользования*» (1976 г.)

Особенности сетей X.25 :

•Состав сети:

- асинхронные терминалы (Т);
- ПАД - пакетный адаптер или «Сборщик-разборщик пакетов» (PAD - Packet Assembler Disassembler));
- коммутаторы – ЦКП (центр коммутации пакетов).

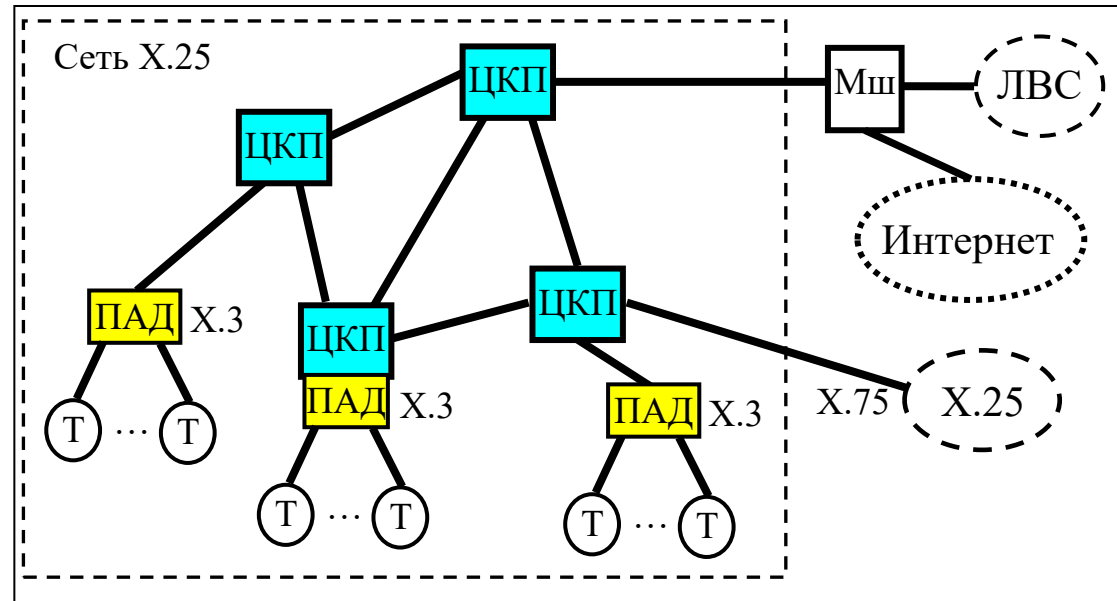
•Развитые механизмы коррекции ошибок.

•Трехуровневый стек протоколов.

•**Функции сетевого уровня:** маршрутизация пакетов, установление и разрыв виртуального канала и управление потоком пакетов.

•**Канальный уровень** – протокол LAP-B (HDLC)/

• Низкие скорости передачи данных – **64 кбит/с**.



Основные функции PAD (протокол X.3):

- сборка символов, полученных от асинхронных терминалов, в пакеты;
- разборка полей данных в пакетах и вывод данных на асинхронные терминалы;
- управление процедурами установления соединения и разъединения с компьютером (терминалом);
- продвижение пакетов при наличии соответствующих условий: заполнение пакета, истечение времени ожидания и др.

4.3. Сети Frame Relay

Назначение и общая характеристика

Особенности сетей Frame Relay:

- пропускная способность до **2 Мбит/с**;
- накладные расходы меньше, чем в сетях X.25;
- небольшие задержки кадров;
- **обеспечивает поддержку качества обслуживания** локальных сетей (QoS – Quality of Service);
- не обеспечивает надежную передачу кадров.

Типы виртуальных каналов

Постоянные (PVC)

Коммутируемые (SVC)

Двухуровневый стек протоколов физического и канального уровня (LAP-F)

Поддержка качества обслуживания

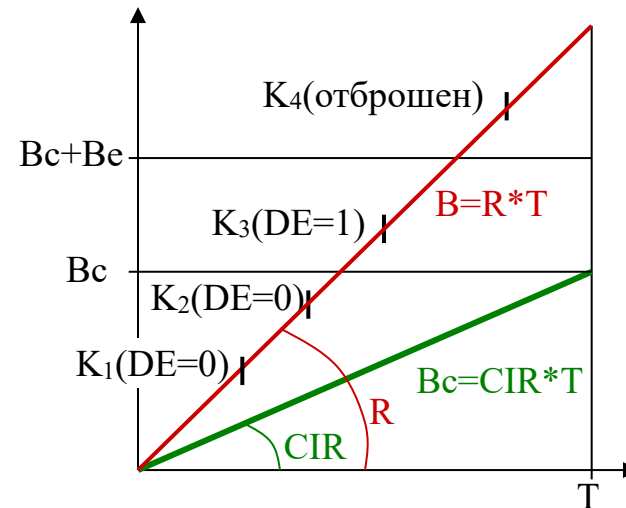
Процедура заказа качества обслуживания

Параметры качества обслуживания (QoS)

CIR (Committed Information Rate) - согласованная скорость передачи данных

Bc (Committed Burst Size) - согласованная величина пульсации

Be (Excess Burst Size) - дополнительная величина пульсации



$$T = Bc / CIR$$

DE (Discard Eligibility) – признак готовности к удалению

Алгоритм
«дырявого ведра»
(Leaky Bucket)

Знание принципов работы Frame Relay до сих пор остается одним из требований для прохождения ряда сертификаций в IT.

4.4. АТМ – технология

Основные принципы

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - асинхронный режим передачи

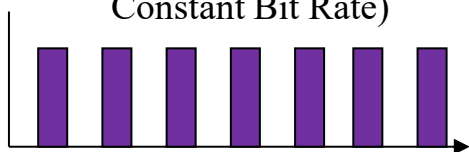
Особенности АТМ-технологии:

- Передача компьютерного и *мультимедийного трафика*.
- *Иерархия скоростей: 25 Мбит/с, 100 Мбит/с, 155 Мбит/с, 622 Мбит/с, 2,5 Гбит/с.*
- Общие протоколы для локальных и глобальных сетей.
- Сохранение имеющейся инфраструктуры физических каналов или сетевых протоколов.
- Взаимодействие с протоколами локальных и распределенных сетей: IP, Ethernet, SNA, ISDN.

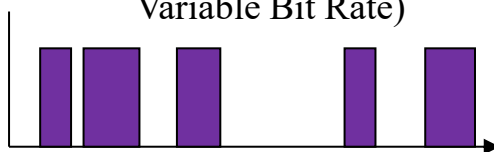
Формат ячейки (**53 байта**)

:	8	:	7	:	6	:	5	:	4	:	3	:	2	:	1
Управление потоком (GFC)									Идентификатор ...						
...виртуального пути (VPI)									Идентификатор ...						
... виртуального ...															
... канала (VCI)									Тип нагрузки (PTI)					ППЯ	
Управление ошибками в заголовке (HEC)															
Данные (48 байт)															

Потоковый трафик (CBR – Constant Bit Rate)



Пульсирующий трафик (VBR - Variable Bit Rate)

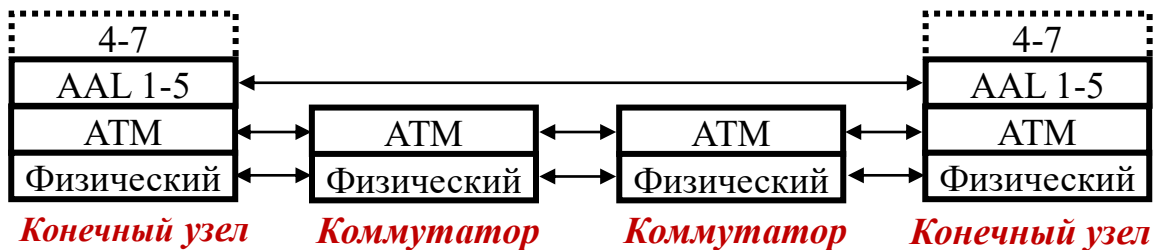


Достоинства коммутации ячеек:

- *маленькие задержки* ячеек (не монополизирован канал);
- *быстрая обработка заголовка* ячейки (местоположение заголовка строго фиксировано);
- эффективная организация буферной памяти и надежной передачи данных.

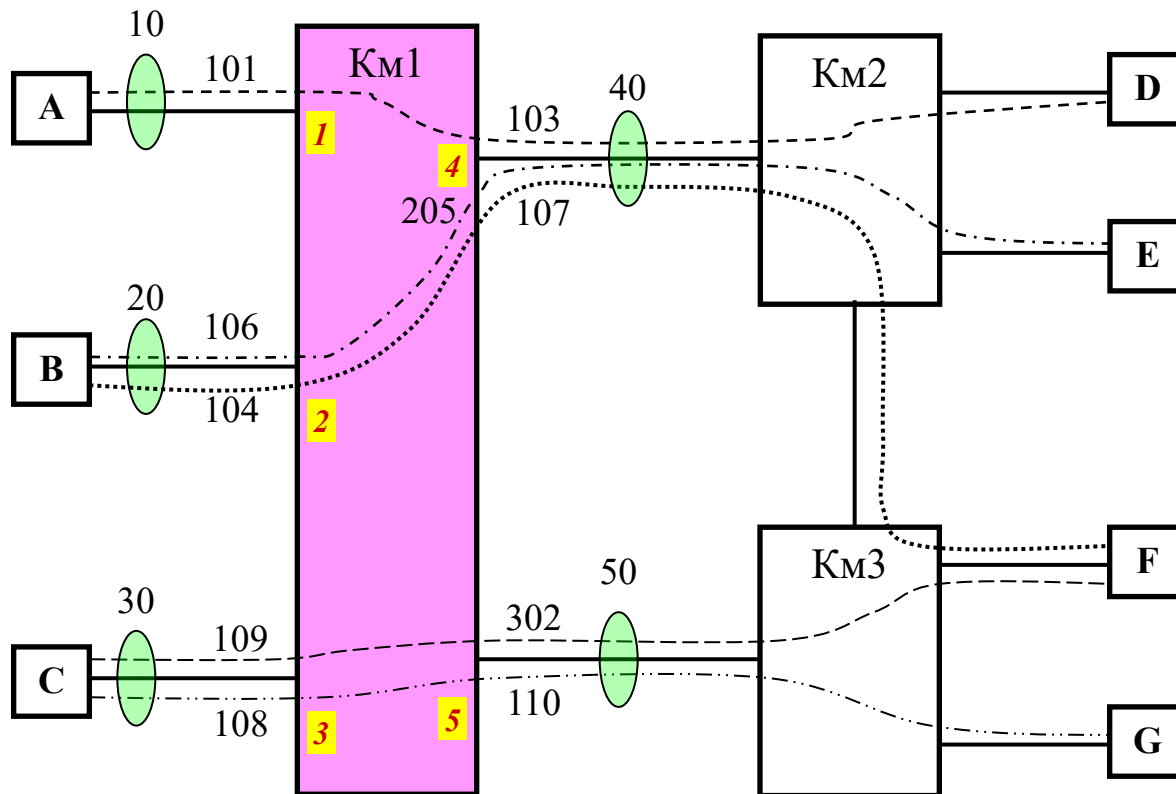
Основной недостаток коммутации ячеек:

- *большие накладные расходы* на передачу заголовка – потеря пропускной способности высокоскоростных каналов связи (почти 10%) .



4.4. АТМ – технология

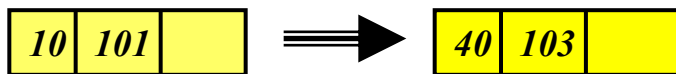
Принцип коммутации ячеек



С → **Г**

Таблица коммутации Км1

Вход			Выход		
Порт	VPI	VCI	Порт	VPI	VCI
1	10	101	4	40	103
4	40	205	2	20	106
2	20	104	4	40	107
5	50	302	3	30	109
3	30	108	5	50	110



Порт 4

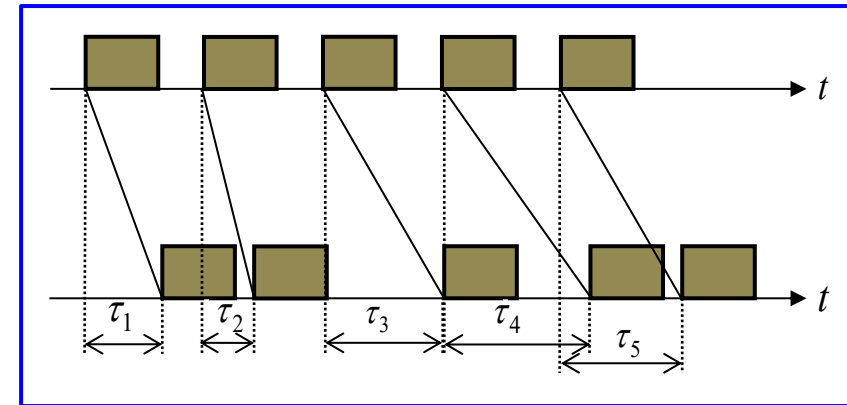
VPI – Virtual Path Identifier
VCI – Virtual Channel Identifier

4.4. АТМ – технология

Обеспечение качества обслуживания

Основные параметры трафика виртуального соединения:

- **пиковая скорость** передачи ячеек (*Peak Cell Rate, PCR*);
- **средняя скорость** передачи ячеек (*Sustained Cell Rate, SCR*);
- **минимальная скорость** передачи ячеек (*Minimum Cell Rate, MCR*);
- **максимальная величина пульсаций** (*Maximum Burst Size, MBS*);
- **доля потерянных ячеек** (*Cell Loss Ratio, CLR*);
- **задержка** ячеек (*Cell Transfer Delay, CTD*);
- **вариация** задержек ячеек (*Cell Delay Variation, CDV*).



Классы трафика					
Класс	А	В	С	Д	Х
Скорость	Постоянная	Переменная			
К задержке	Чувствительны		Не чувствительны		
Соединение	С установлением			Без установления	
Примеры трафика	Голос, ТВ	Компрессиров. голос, ТВ	Компьютерные данные	Трафик компьютерных сетей	
Параметры QoS	PCR, CTD, CDV	PCR, SCR, MBS, CTD, CDV	PCR, SCR, MBS	Не определены	Определяются пользователем
AAL	AAL1	AAL2	AAL5	AAL3/4	

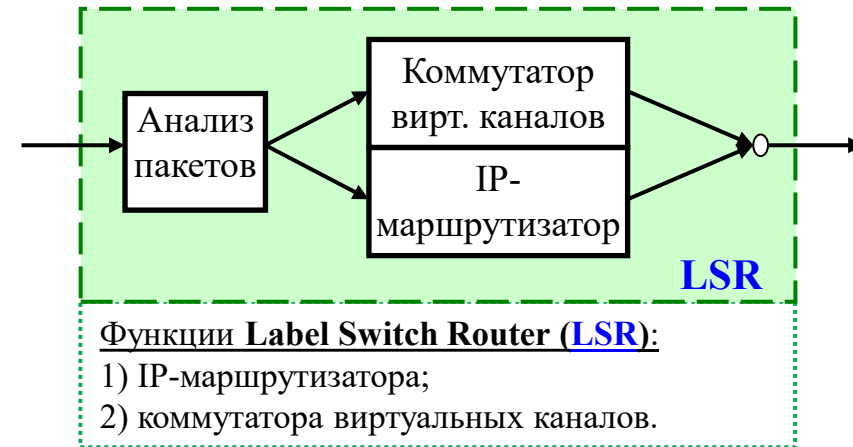
4.5. MPLS-технология

Основные принципы

MPLS – Multi Protocol Label Switching – технология быстрой коммутации пакетов на основе меток, объединяющая в одном сетевом устройстве дейтаграммный метод и метод коммутации виртуальных каналов (2001 г.)

Особенности технологии MPLS:

- **независимость от технологий канального уровня;**
- уровень OSI-модели – канальный (уровень 2,5);
- простота создания виртуальных каналов;
- единый протокол передачи данных для приложений с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов;
- передача любого трафика: IP-пакеты, АТМ-ячейки, Ethernet-кадры,...



Заголовок MPLS

PPP, Ethernet, ATM, Frame Relay



CoS – Class of Service

S – признак dna стека меток

TTL – Time To Live



Максимальное значение метки - 1 048 575

Протоколы распределения меток:

- **LDP – Label Distribution Protocol;**
- **RSVP-TE (Resource reSerVation Protocol Traffic Engineering)** – протокол резервирования ресурсов;
- **MBGP – MultiProtocol BGP.**

Для каждого CoS – свой путь LSP и доступ к общим ресурсам (полосе пропускания канала и буферному пространству)

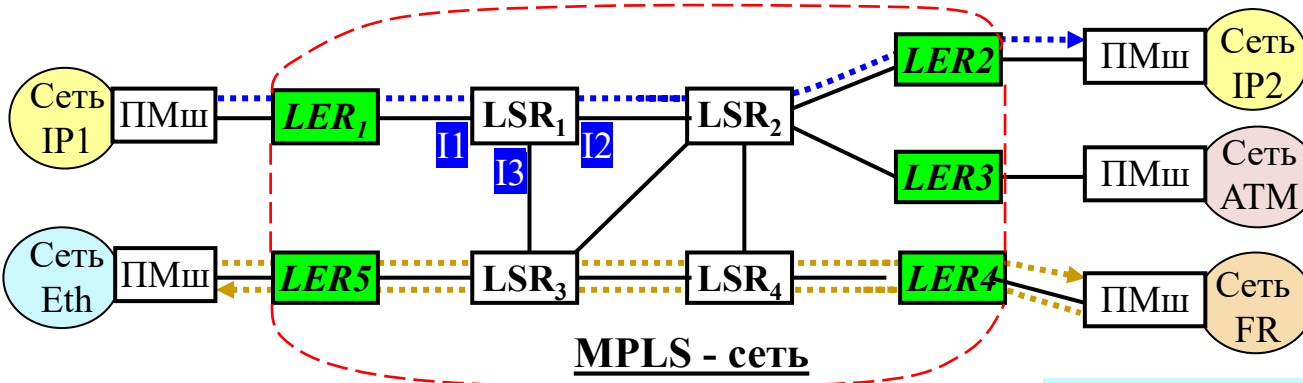
4.5. MPLS-технология

Принцип коммутации по меткам

LER - Label switch Edge Router

LSP - Label Switching Path (виртуальный путь)

LSR - Label Switch Router



Функции LER (Label switch Edge Router):

- классификация пакетов по классам эквивалентного продвижения FEC;
- фильтрация по заданным требованиям;
- маршрутизация;
- управление трафиком;
- выравнивание нагрузки.

Таблица продвижения LSR₁

Вх. интерфейс	Метка	Следующий хоп	Действие
I1	121	I2	Swap 211
I2	165	I3	Swap 374
I3	87	I1	Pop
I3	234	I2	Push 555

FEC (Forwarding Equivalence Class) – класс эквивалентного продвижения – группа пакетов с одинаковым путём и одинаковой обработкой (с одинаковыми метками) на основе признаков:

- IP-адреса или MAC-адреса назначения;
- типов приложений с разными требованиями к QoS;
- требований VPN конкретной частной сети и т.д.

Операции в таблице продвижения:

Push – поместить метку в стек;

Swap – заменить текущую метку новой;

Pop – удаление верхней метки

Достоинства технологии IP/MPLS:

- небольшие задержки IP-пакетов за счёт коммутации;
- поддержка показателей QoS за счёт приоритетов;
- разделение виртуальных сетей за счёт туннелирования;
- передача любого трафика: IP, Ethernet, ATM, ...

Области применения технологии MPLS:

- для построения IP-сетей;
- для передачи любого трафика: IP, Ethernet, ATM, ...;
- управление трафиком (traffic engineering);
- туннелирование и построение виртуальных частных сетей (VPN).

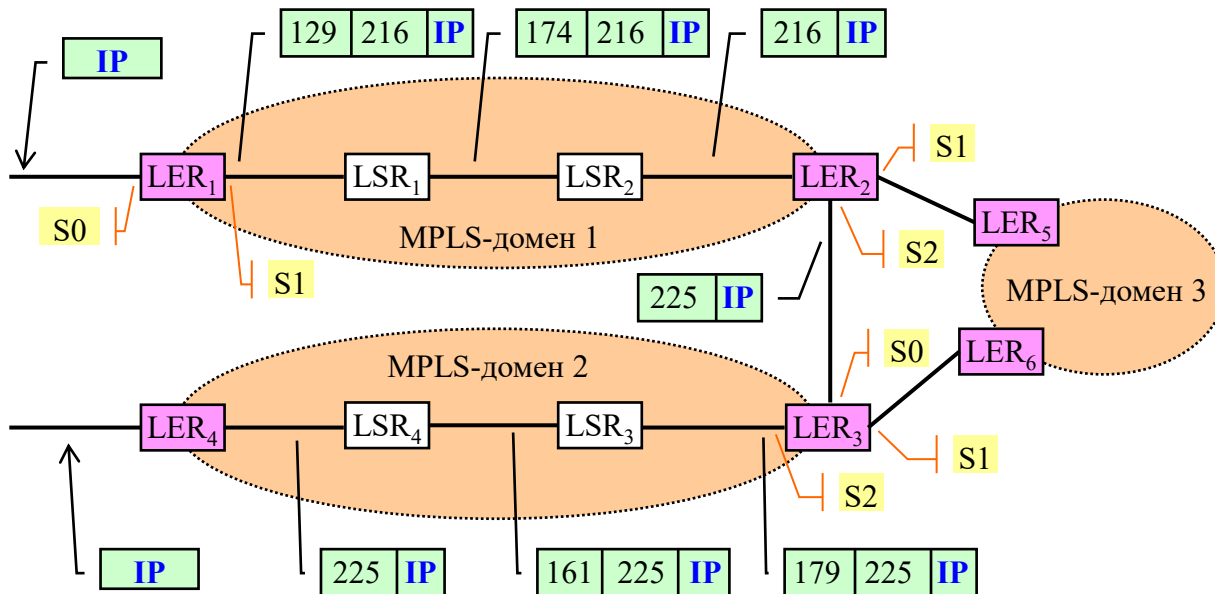
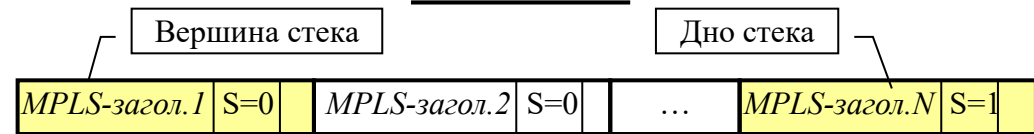
4.5. MPLS-технология

Многоуровневая коммутация по меткам

Операции в таблице продвижения:

Push – поместить метку в стек;
Swap – заменить текущую метку новой;
Pop – удаление верхней метки

Стек меток



Маршпр.	Вх. интерфейс	Вх. Метка	След. хоп	Действие
LER ₁	...			
	S0	-	S1	216 Push 129
	...			
LSR ₁	...			
	S0	129	S1	Swap 174
	...			
LSR ₂	...			
	S0	174	S2	Pop
	...			
LER ₂	...			
	S0	216	S2	Swap 225
	...			

Зарезервированные метки:

- 0** – последняя метка в стеке (заголовок MPLS должен быть удалён и последующая маршрутизация на основе IPv4);
- 1** – метка оповещения маршрутизатора (не может использоваться как последняя метка в стеке);
- 2** – последняя метка в стеке (заголовок MPLS должен быть удалён и последующая маршрутизация на основе IPv6);
- 3** – неявная нулевая метка (не может использоваться в стеке меток; LSR удалит весь стек меток);
- 4 - 15** – зарезервированы.

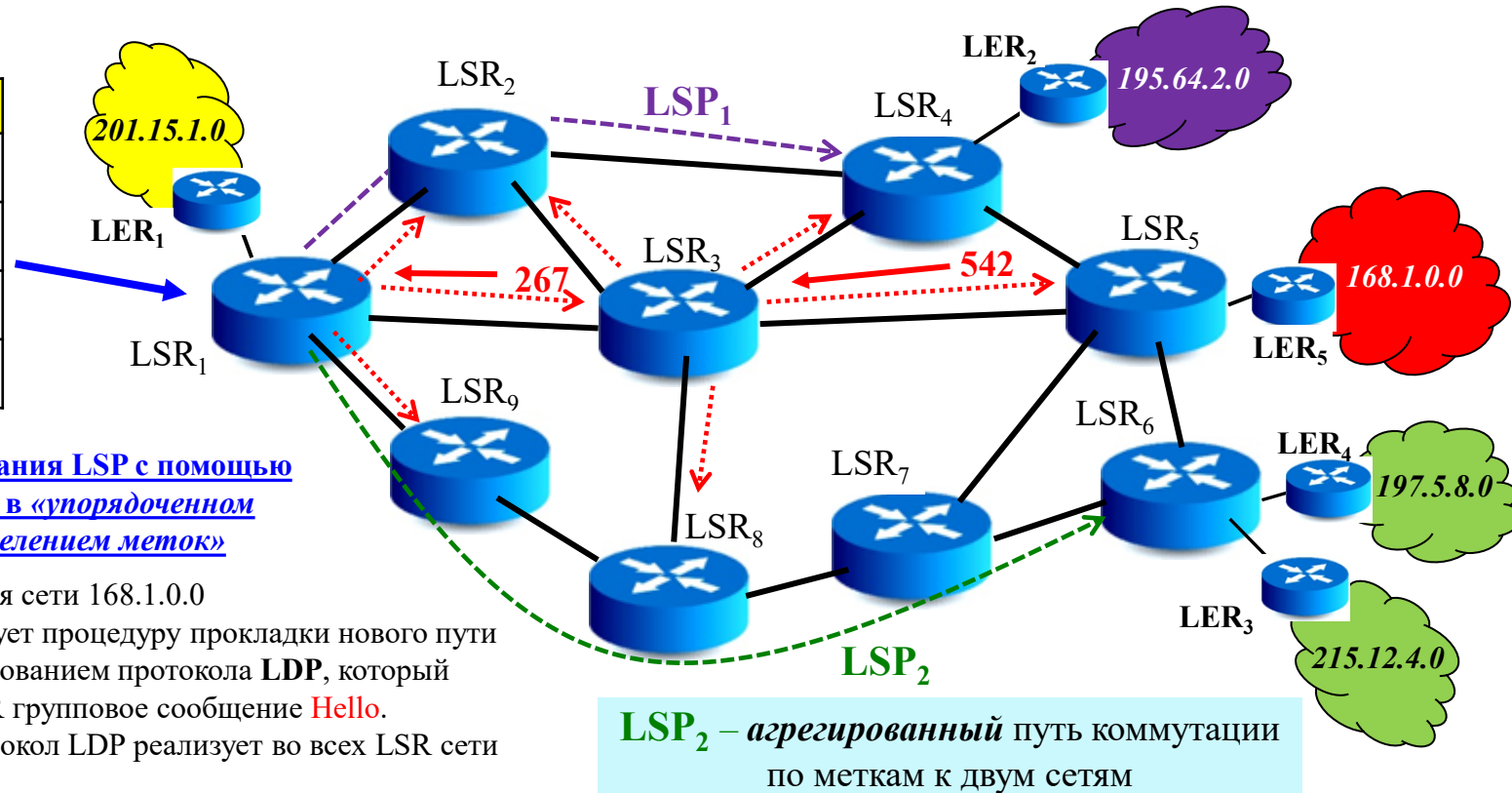
4.5. MPLS-технология

Протокол LDP

Протокол распределения меток (Label Distribution Protocol, LDP) автоматически формирует в MPLS-сети пути LSP в соответствии с записями в таблице маршрутизации IP-сети, созданными протоколами внутренней маршрутизации IGP.

Таблица маршрутизации LSR₁

Сеть	След. хоп
195.64.2.0	LSR ₂
197.5.8.0	LSR ₉
215.12.4.0	LSR ₃
168.1.0.0	LSR ₃



Алгоритм автоматического создания LSP с помощью протокола LDP, работающего в «упорядоченном режиме управления распределением меток»

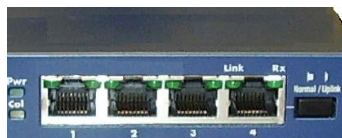
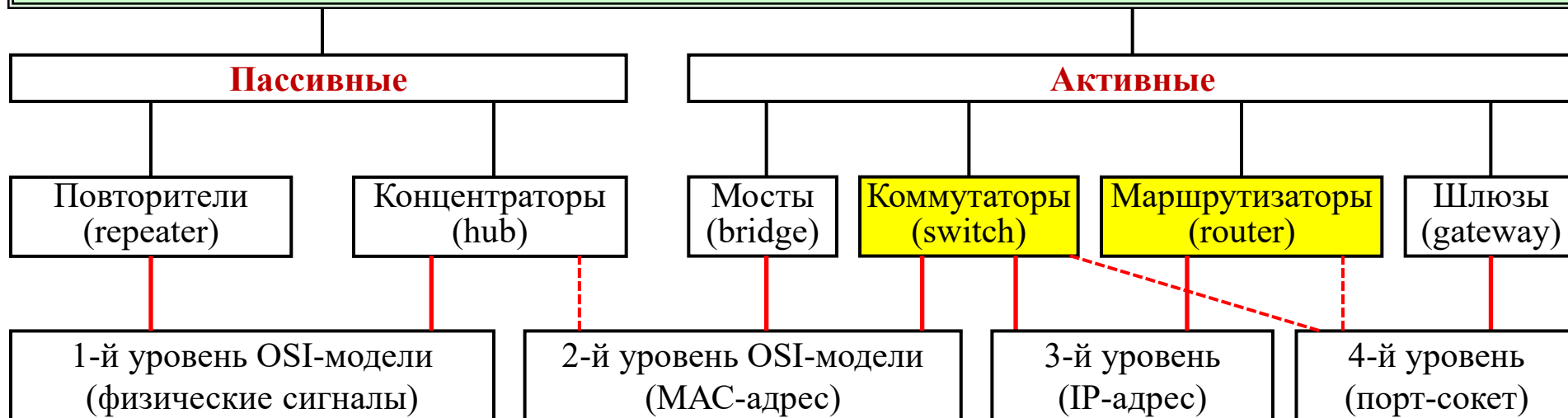
1. В TM_{LSR_1} появилась запись для сети 168.1.0.0
2. LSR₁ автоматически инициирует процедуру прокладки нового пути LSP к сети **168.1.0.0** с использованием протокола LDP, который рассылает всем соседним LSR групповое сообщение Hello.
3. Аналогичную процедуру протокол LDP реализует во всех LSR сети MPLS.
4. LSR₅, анализируя поступившие LDP-пакеты, выбирает наилучший путь в соответствии с заданной администратором метрикой, для которого формирует и посылает метку 542 к LSR₃, который аналогично формирует и посылает метку 267 к LSR₁.
5. Эти метки заносятся в таблицы продвижения LSR₃ и LSR₁ соответственно.

Области применения MPLS:

- оптимизация и управление трафиком (*traffic engineering*);
- организация виртуальных частных сетей (VPN).

4.6. Технические средства объединения сетей

Классификация технических средств (сетевого оборудования)



4.6. Технические средства объединения сетей

Мосты

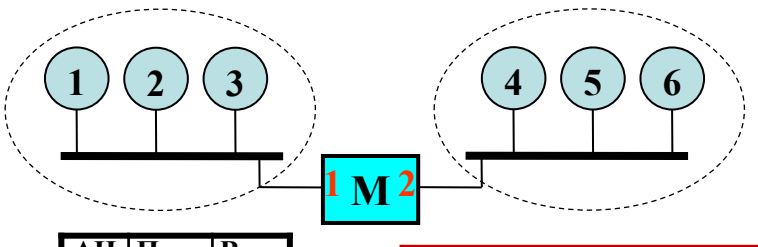
Классификация мостов

прозрачные
(transparent)

транслирующие
(translating)

инкапсулирующие
(encapsulating)

с маршрутизацией
от источника
(source routing)

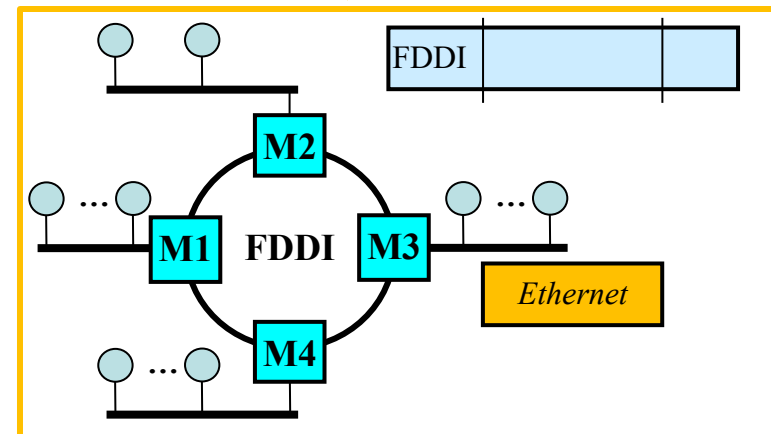
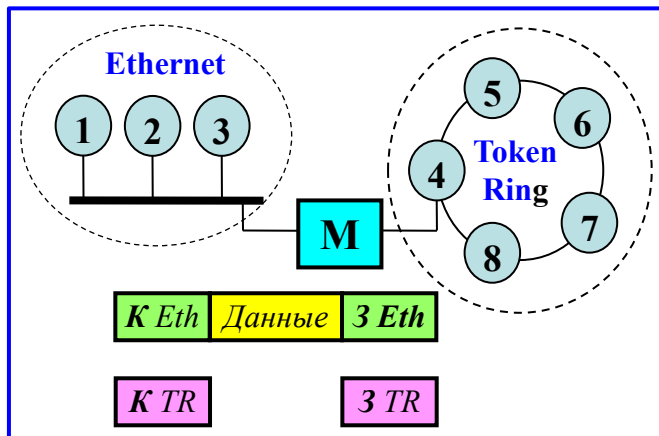


АН	Порт	Возр
1	1	
2	1	
3	1	
4	2	
5	2	
6	2	

Доп. функции моста:

- анализ целостности кадра;
- фильтрация кадров.

«Затопление» (flooding)



Недостатки мостов:

- дополнительная *задержка* кадров;
- не используют *альтернативные* пути;
- значительные *всплески трафика* в сети при передаче неизвестному адресату;
- не предотвращают «широковещательный шторм»;
- нет средств для изоляции ошибочных кадров.

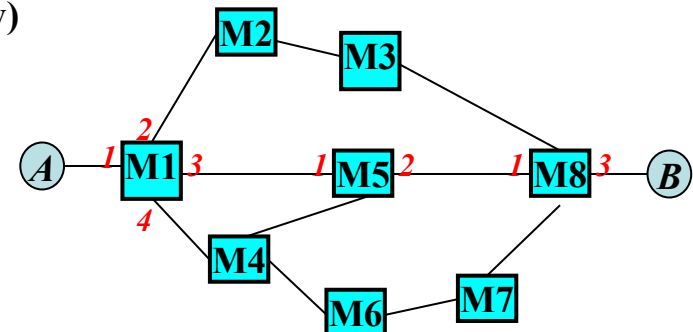
«Обнаружение маршрута» (route discovery)

Исследовательский кадр

АН	АИ	...	1, M1, 3	1, M5, 2	1, M8, 3	
----	----	-----	----------	----------	----------	--

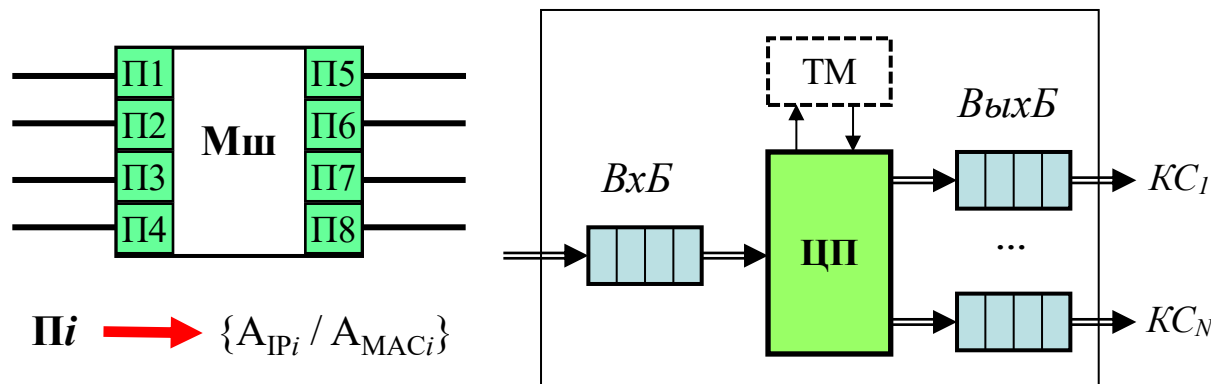
*раздел записи о маршруте
(routing information field)*

Алгоритм покрывающего (остовного) дерева
(*Spanning Tree Algorithm - STA*) - для исключения
зацикливания пакетов в сети.



4.6. Технические средства объединения сетей

Маршрутизаторы



Формирование метрики М:

- 1) расстояние между источником и приемником пакета (хопов);
- 2) загрузка канала связи;
- 3) скорость (время) доставки разными путями;
- 4) стоимость доставки;
- 5) приоритет сообщения и т.п.

IPv4 таблица маршрута

=====

Активные маршруты:

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.43.1	192.168.43.162	55
169.254.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.11.65	281
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331

IPv6 таблица маршрута

=====

Активные маршруты:

Метрика	Сетевой адрес	Шлюз
1	331 ::1/128	281 fe80::/64
19	281 fe80::29e2:6859:eaе1:d575/128	On-link

Cisco, Hewlett-Packard, 3Com

Маршрутизаторы

Периферийные

Удаленного доступа

Магистральные

Характеристики маршрутизаторов:

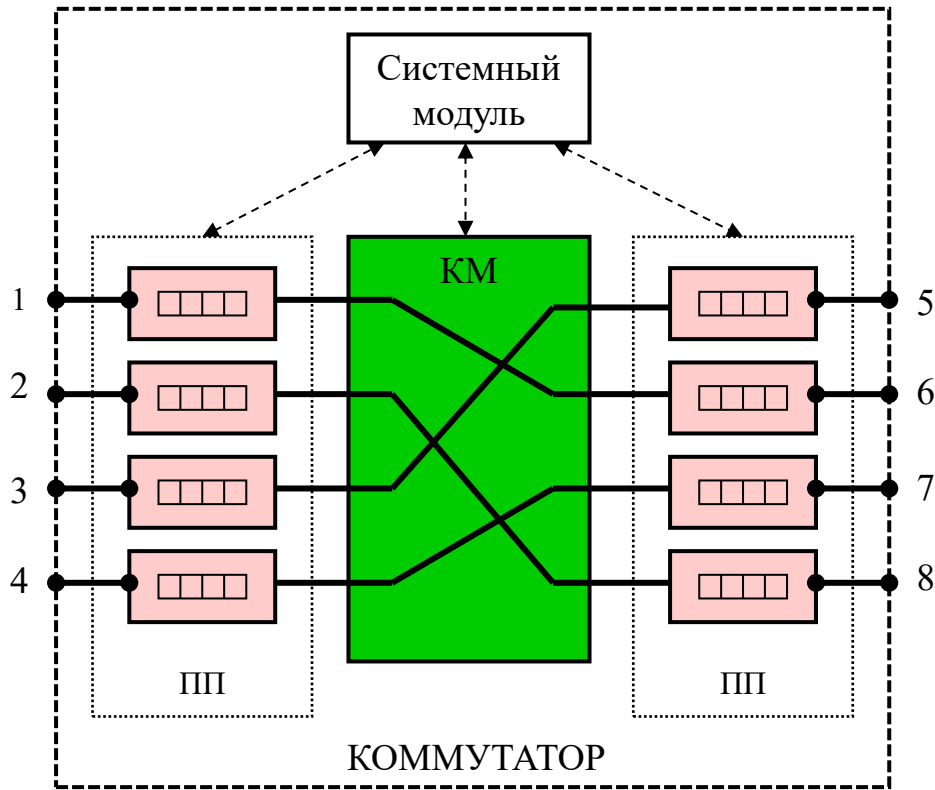
- количество ядер процессора: от 1 до 4;
- объем ОЗУ (ПЗУ): 64 – 1000 (16 – 128) Мбайт;
- производительность (пакетов за секунду);
- количество LAN- и WAN-портов;
- пропускная способность LAN- и WAN-портов;
- суммарная пропускная способность (десятки и более Тбит/с).

Дополнительные функции:

- поддержка нескольких протоколов маршрутизации;
- установка приоритетов сетевых протоколов;
- защита от широковещательного шторма;
- динамическое назначение IP-адресов;
- встроенный брандмауэр (Firewall).

4.6. Технические средства объединения сетей

Коммутаторы: принципы коммутации



Способы коммутации:

- «на лету» или **сквозной** (кадр пересылается на выходной порт сразу после определения адреса назначения);
- с **полной буферизацией** кадра;
- **бесфрагментный** или **гибридный** (буферизируется и проверяется КС только первых 64 байт).

Технология адаптивной коммутации

(автоматический выбор способа коммутации для каждого порта в зависимости от наличия ошибочных кадров):

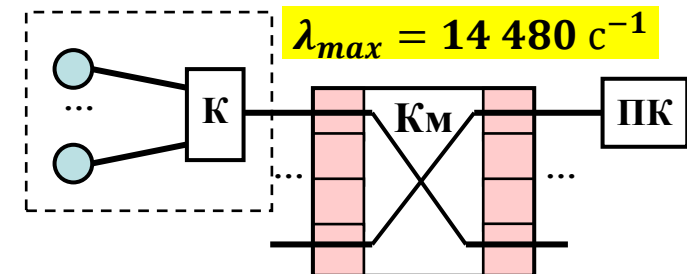
- 1) сначала способ коммутации: «на лету»;
- 2) при появлении ошибок: «бесфрагментный»;
- 3) ошибок много: «полная буферизация».

Режимы работы коммутатора:

- ☐ полудуплексный;
- ☐ дуплексный (микроsegmentация).

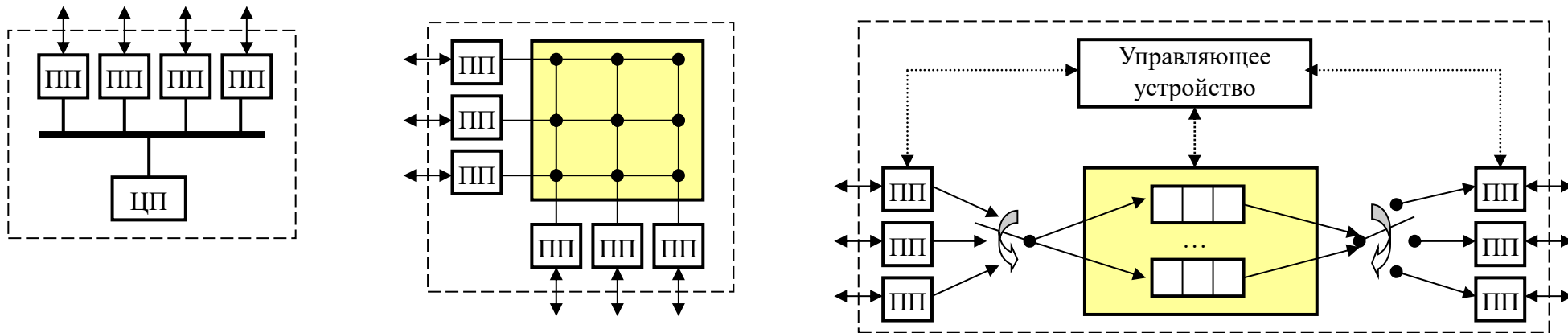
Механизмы управления трафиком при перегрузках:

- **дуплексный режим:** команды «Приостановить передачу» и «Возобновить передачу»;
- **полудуплексный режим:**
 - метод *обратного давления* (искусственные коллизии);
 - метод *агрессивного поведения* порта (МКИ: меньше 96 битовых интервалов).



4.6. Технические средства объединения сетей

Коммутаторы: техническая реализация и функции коммутаторов



Дополнительные функции коммутаторов

1. Поддержка «алгоритма покрывающего дерева» - «Spanning Tree» (протокол STP).
2. Трансляция протоколов канального уровня.
3. Фильтрация кадров в соответствии с заданными условиями.
4. Приоритезация трафика независимо от технологии сети:
 - *назначение приоритета кадрам в соответствии со стандартом IEEE 802.1p;*
 - *приписывание приоритета портам коммутатора.*
5. Поддержка виртуальных сетей:
 - *высокая производительность виртуальной сети (при микросегментации);*
 - *изоляция виртуальных сетей для управления правами доступа и защиты от широковещательного шторма.*
6. Поддержка PoE (Power over Ethernet) – подача питания по сетевому кабелю.
7. Функция энергосбережения.
8. Поддержка стекирования (более 48 портов) с помощью портов SFP (Small Form-factor Pluggable) для модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов).

L2 Switch
L3 Switch

4.6. Технические средства объединения сетей

Коммутаторы: управляемый коммутатор 3-го уровня

10 Гбит/с стекируемый коммутатор 3 уровня

Jetstream гигабитный управляемый 28-портовый стекируемый коммутатор 3 уровня
T3700G-28TQ

Управляемый коммутатор 3-го уровня: поддерживает функции маршрутизации, физическое стекирование и встроенные функции защиты и управления. Имеет 24 гигабитных порта RJ-45, 4 комбинированных SFP-слота.

SFP (Small Form-factor Pluggable) – стандарт модульных компактных трансиверов



Стекирование - технология объединения нескольких коммутаторов в стек, который работает как один коммутатор.

4.6. Технические средства объединения сетей

Коммутаторы: алгоритм остоного дерева

Алгоритм покрывающего (остовного) дерева (*Spanning Tree Algorithm, STA*):

- 1) определяется **корневой коммутатор** автоматически (с меньшим MAC-адресом блока управления) или назначается администратором;
- 2) для каждого коммутатора определяется **корневой порт**, через который лежит кратчайший путь к корневому коммутатору;
- 3) для каждого сегмента сети выбирается **назначенный порт**, который обеспечивает кратчайшее расстояние от данного сегмента до корневого коммутатора.

Протокол STP (*Spanning Tree Protocol*) предназначен для автоматического удаления петель и циклов из топологии сети Ethernet на канальном уровне. **Протокол STP** предоставляет возможность:

- автоматической *реконфигурации топологии* при обрывах линий или возникновении аппаратных ошибок;
- создавать на коммутаторах большие (плоские) сети, на опасаясь *широковещательного шторма*;
- надежной передачи данных между любыми двумя точками только *по одному пути*, что
 - гарантирует доставку кадров в *исходной* последовательности;
 - предотвращает *широковещательный шторм*;
 - устраняет *зацикливание*;
 - запрещает передачу пакетов с *неизвестным адресом назначения*.

